

บทที่ 2 การจ่ายแบบต่อเนื่องและค่ารายงวด

เนื้อหาประกอบด้วย

2.1 แบบจำลองการจ่ายแบบต่อเนื่อง

2.2 ค่ารายงวด

2.3 ค่ารายงวดอัตราราบ

บทนำ

มนุษย์มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ความต้องการนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเงิน การที่จะซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มีราคาสูง ด้วยการจ่ายเงินสดในงวดเดียว บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากหรือถ้าทำได้ก็จะต้องเสียเงินต้นจำนวนมากซึ่งหากนักลงทุนนำเงินนั้นไปลงทุนในโครงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายย่อมจะมีผลที่ดีกว่าการยอมเสียโอกาสในการลงทุน ดังนั้นการซื้อสินทรัพย์ด้วยการผ่อนจ่ายเป็นรายงวดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากทำให้สามารถครอบครองสินทรัพย์นั้นได้ในปัจจุบัน โดยผู้ซื้อสินทรัพย์สามารถขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน(ผู้ให้สินเชื่อ) ผู้ให้สินเชื่อจะทำหน้าที่เป็นผู้ชำระราคาสินค้าในปัจจุบันให้กับผู้ขายแทนผู้ซื้อ หลังจากนั้นผู้ขอสินเชื่อ(ผู้ซื้อ)จะต้องทยอยจ่ายชำระคืนเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเป็นรายงวดกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อ เงินที่จ่ายชำระคืนเป็นรายงวดในลักษณะนี้ เรียกว่า *ค่ารายงวด* (Annuity)

นอกจากการประยุกต์ใช้ค่ารายงวดกับการจ่ายชำระคืนหนี้ระหว่าง *ผู้กู้*(ผู้ขอสินเชื่อ) กับ *ผู้ให้กู้*(ผู้ให้สินเชื่อ) แล้ว ค่ารายงวดยังนำไปใช้ในหลายๆธุรกรรม อาทิ การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ การจ่ายเงินบำนาญ (Pension) การจ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกัน เป็นต้น และยังถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางคณิตศาสตร์การเงินและการประกัน อีกด้วย

สำหรับในบทนี้กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่ารายงวด โดยเริ่มจากการกล่าวถึงการจ่ายแบบต่อเนื่องซึ่งมีประโยชน์กับการศึกษาเชิงทฤษฎีในการเงินและนำไปสู่แนวคิดของของค่ารายงวดจ่ายแบบต่อเนื่อง

2.1 แบบจำลองการจ่ายแบบต่อเนื่อง

การจ่ายเงินแบบต่อเนื่อง หรือ การลงทุนอย่างต่อเนื่องมักจะไม่ค่อยพบในทางปฏิบัติ แต่ก็มีประโยชน์ในทางทฤษฎี การวิเคราะห์ และการประมาณค่าเกี่ยวกับการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทฤษฎีการกำหนดราคา ซึ่งกล่าวไว้ในบทหลังๆ

สมมติว่าจ่ายเงิน หรือ ลงทุนแบบต่อเนื่องด้วยอัตรา $r(t)$ ต่อวงกลมเวลา t สำหรับระยะเวลาลงทุน $0 < h < 1$ จะได้ว่า จำนวนเงินลงทุนในช่วงเวลา $[t, t+h]$ เท่ากับ

$$\int_t^{t+h} r(s) ds = r(t)h + o(h) \quad (2.1)$$

เมื่อ $o(h)$ เป็นค่าความคลาดเคลื่อนในเทอมของ h ที่มีกำลังสูงกว่ากำลัง 1

ให้ $S(t)$ เป็นเงินสะสมที่เวลา t สมมติว่าติดดอกเบี้ยยอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังดอกเบี้ย $\delta(t)$ ดังนั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา $[t, t+h]$ เท่ากับ

$$\int_t^{t+h} S(s)\delta(s)ds = S(t)\delta(t)h + o(h) \quad (2.2)$$

และเงินสะสมที่เวลา $t+h$ เท่ากับ

$$S(t+h) = S(t) + r(t)h + S(t)\delta(t)h + o(h) \quad (2.3)$$

จัดรูป (2.3) ได้

$$\frac{S(t+h) - S(t)}{h} - S(t)\delta(t) = r(t) + \frac{o(h)}{h} \quad (2.4)$$

พิจารณา (2.4) เมื่อ $h \rightarrow 0$ ได้

$$\frac{dS(t)}{dt} - S(t)\delta(t) = r(t) \quad (2.5)$$

ซึ่งเป็นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นโดยมีตัวประกอบการอินทิเกรต คือ $e^{-\int_0^t \delta(s)ds}$

และ เมื่อคูณ $e^{-\int_0^t \delta(s)ds}$ เข้าทั้งสองข้างของสมการ (2.5) จะได้

$$\frac{dS(t)}{dt} e^{-\int_0^t \delta(s)ds} - S(t)\delta(t)e^{-\int_0^t \delta(s)ds} = r(t)e^{-\int_0^t \delta(s)ds} \quad (2.6)$$

ลดรูป (2.6) ได้เป็น

$$d \left[S(t) e^{-\int_0^t \delta(s) ds} \right] = r(t) e^{-\int_0^t \delta(s) ds} dt \quad (2.7)$$

อินทิเกรตตั้งแต่ 0 ถึง n ใดๆ ($n \geq t$) จะได้ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ (2.7) คือ

$$S(n) = e^{\int_0^n \delta(s) ds} S_0 + \int_0^n e^{\int_t^n \delta(s) ds} r(t) dt \quad (2.8)$$

ดังนั้นเมื่อกำหนดอัตราลงทุนหรืออัตรากำไรจ่าย $r(t)$ และกำลังดอกเบี้ย $\delta(t)$ สามารถคำนวณหาเงินสะสม $S(n)$ ได้โดยใช้สูตร (2.8)

กรณีเฉพาะ สำหรับ $r(t) = 0$ และ $\delta(t) = \delta$ จะได้

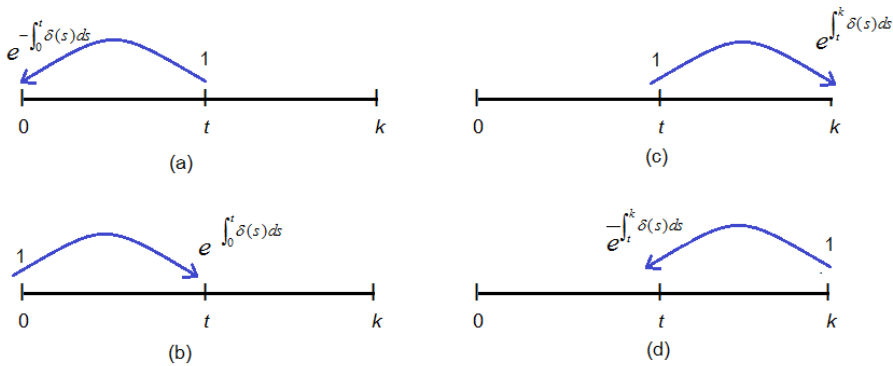
$$S(n) = S_0 e^{\delta n} = S_0 (1+i)^n \quad (2.9)$$

เมื่อ i เป็นดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่ากับกำลังดอกเบี้ย δ

เราสามารถพิจารณาความหมายของแต่ละตัวประกอบในสมการ (2.6) และ (2.8) ได้ ดังนี้

ตัวประกอบ	ความหมาย
$e^{\int_0^t \delta(s) ds}$	เป็นฟังก์ชันสะสมหรือมูลค่าอนาคตของเงินต้น 1 บาท เวลา t ใดๆ (รูปที่ 2.1 a)
$e^{-\int_0^t \delta(s) ds}$	เป็นฟังก์ชันส่วนลดหรือมูลค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาทที่จะได้รับที่เวลา t ใดๆ (รูปที่ 2.1 b)
$e^{\int_t^k \delta(s) ds}$	เป็นเงินสะสมของเงินลงทุน 1 บาท ตั้งแต่เวลา t ถึงเวลา k (รูปที่ 2.1 c)
$e^{-\int_t^k \delta(s) ds}$	เป็นมูลค่าของเงิน 1 บาทที่เวลา t ซึ่งจะได้รับที่เวลา k (รูปที่ 2.1 d)

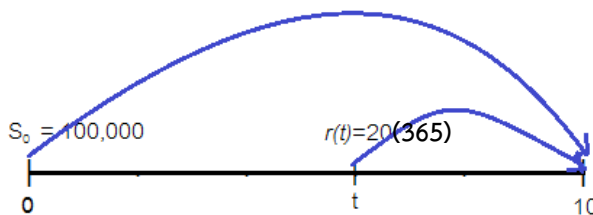
ความหมายของแต่ละตัวประกอบแสดงได้ด้วยแผนภาพต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 แผนภาพแสดงความหมายของตัวประกอบ $e^{\int_0^t \delta(s) ds}$, $e^{-\int_0^t \delta(s) ds}$, $e^{\int_t^k \delta(s) ds}$ และ $e^{-\int_t^k \delta(s) ds}$

ตัวอย่างที่ 2.1 นายเอลงทุนซื้อกองทุน AAA ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท หลังจากนั้นหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีฝากเข้าบัญชีลงทุนต่อเนื่องวันละ 20 บาท เป็นเวลานาน 10 ปี โดยกองทุน AAA ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง 10 % ต่อปี จงหาเงินสะสมของการลงทุนนี้ ณ ปลายปีที่ 10 สมมติว่า 1 ปีเท่ากับ 365 วัน

วิธีทำ ในที่นี้เงินลงทุนเริ่มต้น $S_0 = 100,000$, $r(t) = 20(365) = 7,300$, $\delta = 0.1$ ซึ่งสามารถพิจารณาการลงทุนได้ตามแผนภาพ



จากแผนภาพจะเห็นว่าเงินสะสมของการลงทุนนี้ ณ ปลายปีที่ 10 เกิดจากผลรวมของเงินสะสม 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก คือเงินสะสมจาก เงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท ซึ่งเงินสะสมนี้เท่ากับ

$$100,000e^{0.1(10)} = 271,828.18 \text{ บาท}$$

ส่วนที่สอง คือเงินสะสมจาก เงินทุนต่อเนื่องปีละ 7,300 บาท ซึ่งเงินสะสมนี้เท่ากับ

$$\begin{aligned} \int_0^{10} e^{\int_t^{10} \delta(s) ds} r(t) dt &= \int_0^{10} 7,300 e^{\int_t^{10} 0.1 ds} dt = 7,300 \int_0^{10} e^{0.1(10-t)} dt \\ &= [-73,000 e^{0.1(10-t)}]_0^{10} = 125,434.57 \text{ บาท} \end{aligned}$$

จากเงินสะสมทั้งสองส่วน จะได้เงินสะสมจากการลงทุนนี้ เท่ากับ

$$271,828.18 + 125,434.57 = 397,262.75 \text{ บาท}$$

□

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ต่อไปผู้เขียนจะขอละรายละเอียดในการคำนวณบางขั้นตอน อาทิ ขั้นตอนการอินทิเกรต ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษาที่มาจากหนังสือแคลคูลัสทั่วไป หรืออาจใช้เครื่องคิดเลข โปรแกรม EXCEL หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เช่น MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA ช่วยในการคำนวณได้

ตัวอย่างที่ 2.2 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง เท่ากับ $0.02t + 0.1$ ต่อปี จงหาอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่องนี้ สำหรับช่วงเวลา $0 \leq t \leq 10$ (ปี)

วิธีทำ เราสามารถหาอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่องได้จากสมการเงินสะสม นั่นคือ

เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยแท้จริง = เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง

$$(1+i)^{10} = 1e^{\int_0^{10} (0.02t+0.1)dt}$$

โดยการอินทิเกรตพจน์ทางขวามือของสมการ จะได้

$$(1+i)^{10} = e^2$$

แก้สมการได้ $i = e^{1/5} - 1 = 0.2214 = 22.14\%$

□

2.2 ค่ารายงวด

เราเรียกเงินผ่อนชำระเป็นรายงวด งวดละเท่าๆกันว่า *ค่ารายงวด* หรือ *เงินรายงวด* (Annuity) โดยที่การจ่ายค่ารายงวดนั้นอาจจะมีระยะเวลาการจ่ายถึงเวลาที่ครบกำหนดแน่นอน เช่นผ่อนชำระค่าบ้านเดือนละ 10,000 บาทเป็นเวลา 20 ปี ค่ารายงวดลักษณะนี้เรียกว่า *ค่ารายงวดแบบระยะเวลาแน่นอน* (Annuity-Certain) แต่ในบางสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายที่แน่นอนได้ เช่น การจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เป็นการจ่ายค่ารายงวดแก่ผู้รับผลประโยชน์จนกว่าผู้รับผลประโยชน์จะเสียชีวิต (จ่ายตลอดไป) การจ่ายค่ารายงวดลักษณะนี้เรียกว่า *ค่ารายงวดแบบระยะเวลาไม่แน่นอน* (Contingent Annuity) ค่ารายงวดที่จ่ายยังแตกต่างกันไปตามการจ่ายอีกด้วย แต่ในปัจจุบันการจ่ายในแต่ละงวดได้มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น การจ่ายอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละงวด อาจจะจ่ายแบบเพิ่มขึ้น จ่ายลดลง จ่ายแบบแปรผัน หรือจ่ายแบบคงที่ในช่วงหนึ่งและจ่ายแปรผันในช่วงหนึ่ง เป็นต้น การจ่ายดังกล่าวยังคงเรียกว่าค่ารายงวดถึงแม้ว่าจะต่างจากนิยามดั้งเดิมก็ตาม และการจ่ายดังกล่าวมักจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและความพึงพอใจระหว่างผู้กู้

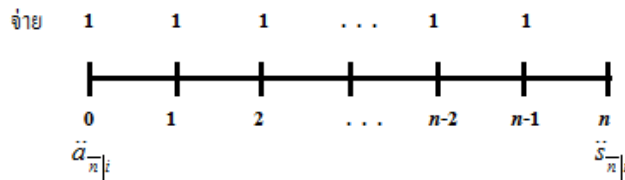
และผู้ให้กู้ ในปัจจุบันการจ่ายมักจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นการสร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดใจลูกค้า

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงค่ารายงวดดอกเบี้ยทบต้นซึ่งจะกล่าวโดยย่อว่า *ค่ารายงวด* ภายใต้สมมติฐานของการคิดดอกเบี้ยทบต้นคงที่ ซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่ในธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบัน

2.2.1 ค่ารายงวดจ่ายต้นงวด

ค่ารายงวดจ่ายต้นงวด (Annuity Due) คือการจ่ายค่ารายงวดทุกๆ ต้นงวด ในทางปฏิบัติหมายถึงการเริ่มจ่ายค่ารายงวดทันที ณ วันเริ่มทำสัญญาการจ่ายเงิน

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดต้นงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด



รูปที่ 2.2 แสดงค่ารายงวดจ่ายต้นงวด

จะได้ค่าปัจจุบันของการจ่ายต้นงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ซึ่งจะเรียกว่า *ฟังก์ชันเงิน*

ปัจจุบันของการจ่ายต้นงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\ddot{a}_{n|i}$ คือ

$$\ddot{a}_{n|i} = 1 + v + v^2 + \dots + v^{n-1} \quad (2.10)$$

โดยใช้สูตรผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต และ $v = (1+i)^{-1} \Rightarrow i = \frac{1-v}{v}$ จะได้

$$\ddot{a}_{n|i} = \frac{1-v^n}{iv} \quad (2.11)$$

และเงินสะสมหรือมูลค่าอนาคตของการจ่ายต้นงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ซึ่งจะเรียกว่า

ฟังก์ชันเงินอนาคตของการจ่ายต้นงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\ddot{s}_{n|i}$ คือ

$$\ddot{s}_{n|i} = (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^n \quad (2.12)$$

โดยใช้สูตรผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต, $v = (1+i)^{-1}$ และการจัดรูปได้

$$\ddot{s}_{n|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{iv} \quad (2.13)$$

ยิ่งไปกว่านั้น สามารถพิจารณา $\ddot{s}_{n|i}$ เป็นเงินอนาคตหรือมูลค่าอนาคตของเงิน $\ddot{a}_{n|i}$ บาทซึ่งลงทุนทันทีที่เวลา $t = 0$ และถูกสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด เป็นเวลา n งวด

นั่นคือ
$$\ddot{s}_{n|i} = \ddot{a}_{n|i}(1+i)^n \quad (2.14)$$

ในทางกลับกัน สามารถพิจารณา $\ddot{a}_{n|i}$ เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินอนาคต $\ddot{s}_{n|i}$ ที่จะได้รับที่เวลา

$t = n$

นั่นคือ
$$\ddot{a}_{n|i} = \ddot{s}_{n|i}v^n \quad (2.15)$$

ดังนั้น สำหรับการกู้ยืมเงิน ณ ปัจจุบันเท่ากับ P_0 บาทและจ่ายชำระค่ารายงวดต้นงวด งวดละ r บาท จำนวน n งวด จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง P_0 และ r ในรูป

$$P_0 = r\ddot{a}_{n|i} = r \left(\frac{1-v^n}{iv} \right) \quad (2.16)$$

และ สำหรับเงินสะสม S_n หรือมูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ n จากการจ่ายชำระค่ารายงวดต้นงวด งวดละ r บาท จำนวน n งวด จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง S_n และ r ในรูป

$$S_n = r\ddot{s}_{n|i} = r \left(\frac{(1+i)^n - 1}{iv} \right) \quad (2.17)$$

และ ความสัมพันธ์ระหว่างเงินสะสม S_n กับ เงินต้น P_0 คือ

$$S_n = P_0(1+i)^n \quad (2.18)$$

นั่นคือ S_n เป็นมูลค่าอนาคตของเงินปัจจุบัน P_0 นั่นเอง

เนื่องจากจ่ายชำระค่ารายงวด งวดละ r บาท เป็นจำนวน n งวด ดังนั้น เงินที่ชำระรวมทั้งหมดจึงเท่ากับ nr บาท ทำให้ได้ว่า

$$\text{ดอกเบี้ยจ่ายสะสม} = \text{เงินที่จ่าย} - \text{เงินกู้} = nr - P_0 \quad (2.19)$$

ในมุมมองของนักลงทุนสามารถพิจารณาการจ่ายรายงวดเป็นการลงทุนรายงวดก็ได้ ดังนั้น ถ้าลงทุนเป็นรายงวดต้นงวดงวดละ r บาท จำนวน n งวด เงินที่ลงทุนทั้งหมดจะเท่ากับ nr บาท

และนักลงทุนจะได้รับเงินสะสมทั้งหมดเป็นเงินสะสม ณ ปลายงวดที่ n เท่ากับ S_n นั่นคือ นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทั้งหมด หรือ ดอกเบี้ยรับสะสม เท่ากับ

$$\text{ดอกเบี้ยรับสะสม} = \text{เงินที่ได้รับ} - \text{เงินที่ลงทุน} = S_n - nr \quad (2.20)$$

โดยที่พิจารณา P_0 เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน หรือ P_0 เป็นเงินที่ลงทุนทันที ซึ่งจะได้เงินสะสม ปลายปีที่ n เท่ากับเงินสะสมจากการลงทุนเป็นรายงวดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 2.3 จงหามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต ของค่ารายงวด 10 ปี โดยจ่ายทุกๆต้นเดือน เดือนละ 1,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี

วิธีทำ ในที่นี้เป็นการจ่ายต้นงวด งวดละ 1,000 บาท จำนวน 120 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.01 ต่องวด ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย $= 1,000 \ddot{a}_{120|0.01}$

$$= 1,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.01)^{-120}}{0.01(1 + 0.01)^{-1}} \right) = 70,397.53 \text{ บาท}$$

และ มูลค่าอนาคตของการจ่าย $= 70,397.53(1 + 0.01)^{120} = 232,339.09$ บาท □

ตัวอย่างที่ 2.4 นายเอต้องการลงทุนให้ได้เงินสะสม 10,000,000 บาท ณ ปลายปีที่ 10 จงใช้ ดอกเบี้ยรับในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนให้นายเอ เมื่อกำหนดโครงการ ต่อไปนี้

ชื่อโครงการ	นโยบายการลงทุน
AAA	ลงทุนปีละ 1 ครั้งทุกๆ ต้นปี ครั้งละเท่าๆกัน อัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี
BBB	ลงทุนทุกๆ ต้นเดือน ครั้งละเท่าๆกัน อัตราดอกเบี้ย 1 % ต่อเดือน

วิธีทำ นายเอใช้ดอกเบี้ยรับเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนโดยคำนวณดอกเบี้ยรับของแต่ละโครงการ ดังนี้

สำหรับโครงการ AAA จะได้รับเงินจากการลงทุนทั้งหมด เท่ากับเงินสะสม 10,000,000 บาท ณ ปลายปีที่ 10 ในขณะที่ ลงทุนต้นงวดงวดละเท่าๆกันสมมติว่างวดละ x บาท จำนวน 10 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.12 ต่องวด ซึ่งสามารถหา x ได้จากสมการเงินสะสม ดังนี้

$$10,000,000 = x \ddot{s}_{10|0.12} = x \left(\frac{(1 + 0.12)^{10} - 1}{0.12(1 + 0.12)^{-1}} \right)$$

โดยการแก้สมการจะได้ $x = 508,787.18$

แสดงว่าต้องลงทุนทั้งหมด $508,787.18(10) = 5,087,871.80$ บาท

นั่นคือ ดอกเบี้ยรับ เท่ากับ $10,000,000 - 5,087,871.80 = 4,912,128.20$ บาท

สำหรับโครงการ BBB ลงทุนต้นงวดงวดละเท่าๆกันสมมติว่างวดละ y บาท จำนวน 120 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.01 ต่องวด ซึ่งสามารถหา y ได้จากสมการเงินสะสม

$$10,000,000 = y\ddot{s}_{120|0.01} = y\left(\frac{(1+0.01)^{120}-1}{0.01(1+0.01)^{-1}}\right)$$

โดยการแก้สมการจะได้ $y = 43,040.5430$ บาท

แสดงว่าต้องลงทุนทั้งหมด $43,040.5430(120) = 5,164,865.16$ บาท

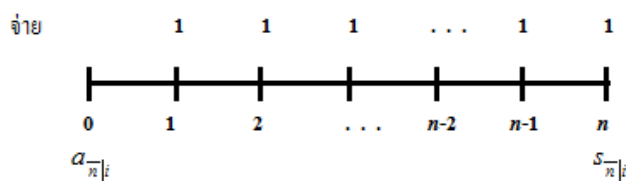
นั่นคือ จะได้ดอกเบี้ยรับ เท่ากับ $10,000,000 - 5,164,865.16 = 4,835,134.84$ บาท

ดังนั้น โดยใช้ดอกเบี้ยรับเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นายเอ ควรเลือกลงทุนกับโครงการ AAA □

2.2.2 ค่ารายงวดจ่ายปลายงวด

ค่ารายงวดจ่ายปลายงวด (Annuity Immediate or Ordinary Annuity) คือการจ่ายค่ารายงวดทุกๆ ปลายงวด ในทางปฏิบัติหมายถึงเมื่อทำสัญญาการจ่ายเงินแล้วจะรอให้ครบกำหนดงวดก่อน แล้วจึงเริ่มจ่ายค่ารายงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดปลายงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด



รูปที่ 2.3 แสดงค่ารายงวดจ่ายปลายงวด

จากแผนภาพ จะได้มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายปลายงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ซึ่งจะเรียกว่า ฟังก์ชันเงินปัจจุบันของการจ่ายปลายงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $a_{n|i}$ คือ

$$\begin{aligned} a_{n|i} &= v + v^2 + v^3 + \dots + v^n \\ &= v(1 + v + v^2 + \dots + v^{n-1}) \\ &= v\ddot{a}_{n|i} = \frac{1-v^n}{i} \end{aligned} \quad (2.21)$$

และมูลค่าอนาคตของการจ่ายปลายงวด งวดละ 1 บาท จำนวน n งวด ซึ่งจะเรียกว่า **ฟังก์ชันเงินอนาคตของการจ่ายปลายงวด** เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $s_{n|i}$ คือ

$$\begin{aligned} s_{n|i} &= 1 + (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^{n-1} \\ &= (1+i)^{-1} \left((1+i) + (1+i)^2 + (1+i)^3 + \dots + (1+i)^n \right) \\ &= v\ddot{s}_{n|i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i} \end{aligned} \quad (2.22)$$

โดยมูลค่าปัจจุบัน $a_{n|i}$ และ มูลค่าอนาคต $s_{n|i}$ มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

$$s_{n|i} = a_{n|i}(1+i)^n \quad (2.23)$$

และ

$$a_{n|i} = s_{n|i}v^n \quad (2.24)$$

นั่นคือ สามารถพิจารณา $s_{n|i}$ เป็นมูลค่าอนาคตของเงินปัจจุบัน $a_{n|i}$ บาท

ดังนั้น สำหรับการกู้ยืมเงิน P_0 บาท ณ ปัจจุบัน และจ่ายชำระคืนเป็นรายงวด งวดละ r บาทปลายงวด จำนวน n งวด จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง P_0 และ r ในรูป

$$P_0 = ra_{n|i} = r \left(\frac{1-v^n}{i} \right) \quad (2.25)$$

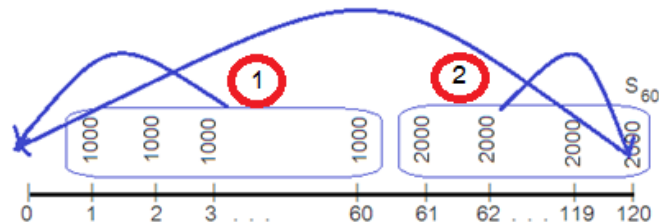
และเงินสะสม หรือมูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ n จำนวน S_n บาท อยู่ในรูป

$$S_n = rs_{n|i} = r \left(\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right) \quad (2.26)$$

หมายเหตุ ต่อไปสำหรับค่ารายงวดของการกู้เงินที่ระบุอัตราดอกเบี้ย ต่อปี หากไม่ระบุว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยชนิดใดให้หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม มิฉะนั้นจะระบุเป็นอย่างอื่น แต่สำหรับการฝากเงินและการลงทุนจะหมายถึงอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี มิฉะนั้นจะระบุเป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างที่ 2.5 จงหามูลค่าปัจจุบันของค่ารายงวด 10 ปี ซึ่งจ่ายทุกๆปลายเดือน โดยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทในช่วง 5 ปีแรก และ จ่ายเดือนละ 2,000 บาทในช่วง 5 ปีหลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์สามารถเขียนแผนภาพการจ่ายชำระเงินได้ดังรูป



ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายนี้สามารถทำได้หลายวิธี แต่ในที่นี้ จะพิจารณาการจ่ายเป็น 2 ชุด ตามแผนภาพ โดยการจ่ายชุดที่ 1 เป็นการจ่ายปลายงวด งวดละ 1,000 บาท จำนวน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย $\frac{0.12}{12} = 0.01$ ต่องวด จะได้มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชุดที่ 1 เท่ากับ

$$1,000a_{\overline{60}|0.01} = 1,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.01)^{-60}}{0.01} \right) = 44,955.04 \text{ บาท}$$

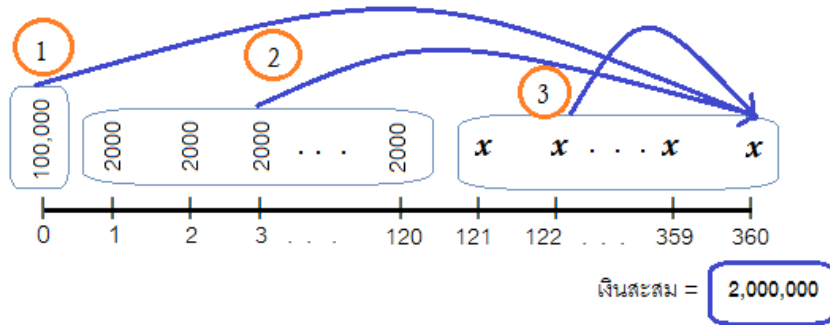
และการจ่ายชุดที่ 2 เป็นการจ่ายปลายงวด งวดละ 2,000 บาท จำนวน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย $\frac{0.12}{12} = 0.01$ ต่องวด จะได้มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชุดที่ 2 เท่ากับ

$$\left(2,000s_{\overline{60}|0.01} \right) v^{120} = 2,000 \left(\frac{(1 + 0.01)^{60} - 1}{0.01} \right) (1 + 0.01)^{-120} = 49,490.97 \text{ บาท}$$

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายทั้งหมด เท่ากับ $44,955.04 + 49,490.97 = 94,446.01$ บาท $\square$

ตัวอย่างที่ 2.6 นายเอ วางแผนออมเงินไว้หลังเกษียณอายุการทำงาน โดยออมเริ่มต้นทันที 100,000 บาท หลังจากนั้นออมทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากนั้นเขาจะต้องออมเงินทุกๆสิ้นเดือน เดือนละเท่าไร (โดยประมาณ) จึงจะมีเงินเก็บ 2,000,000 บาท เมื่อเกษียณอายุการทำงาน (อายุ 60 ปี) ถ้าตอนนี้เขาอายุ 30 ปี พอดีกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีทบต้นทุกปี

วิธีทำ สมมติว่าหลังจาก 10 ปีนั้น นายเอ ออมเงินทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ x บาท จากโจทย์เขียนแผนภาพแสดงการออมเงินได้ดังนี้



เนื่องจากนายเอออมเป็นรายเดือน แต่ดอกเบี้ยคิดทบต้นทุกปี ดังนั้นเพื่อความสะดวกจะคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปีทบต้นทุกปี คำนวณได้จาก

$$1 + 0.04 = \left(1 + \frac{i^{(12)}}{12}\right)^{12} \text{ จะได้ } \frac{i^{(12)}}{12} \approx 0.003274 \text{ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน}$$

เราจะพิจารณาการออมเป็น 3 ส่วน ดูแผนภาพประกอบ

ส่วนที่ 1 ออมทันทีที่เวลาเริ่มต้น ($t = 0$) 100,000 บาท

$$\text{เงินสะสมส่วนนี้ เท่ากับ } 100,000(1 + 0.04)^{30} = 324,339.75 \text{ บาท}$$

ส่วนที่ 2 ออมทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 120 งวด

เงินสะสมส่วนนี้ เท่ากับ

$$\left(2,000s_{\overline{120}|0.003274}\right)(1 + 0.04)^{20} = 2,000 \left(\frac{(1.003274)^{120} - 1}{0.003274} \right) (1.04)^{20} = 642,868.24 \text{ บาท}$$

ส่วนที่ 3 ออมทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ x บาท เป็นเวลา 240 งวด

เงินสะสมส่วนนี้ เท่ากับ

$$xs_{\overline{240}|0.003274} = x \left(\frac{(1 + 0.003274)^{240} - 1}{0.003274} \right) = 363.8545x$$

เนื่องจากนายเอ ต้องการมีเงินเก็บ 2,000,000 บาทเมื่อเกษียณ

$$\text{ดังนั้น } 324,339.75 + 642,868.24 + 363.8545x = 2,000,000$$

$$\text{แก้สมการได้ } x = 2,838.48 \text{ บาท}$$

นั่นคือ หลังจาก 10 ปี เขาจะต้องออมเงินทุกๆสิ้นเดือน เดือนละ 2,838.48 บาท

□

ตัวอย่างที่ 2.7 นายเอ กู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยผ่อนชำระคืนเดือนละ 10,000 บาท ทุกๆปลายเดือนเป็นเวลา 10 ปี โดยสถาบันการเงินแห่งนี้คิดดอกเบี้ย 6 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเพียง ในนาม) จงหา

ก) เงินต้นหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด

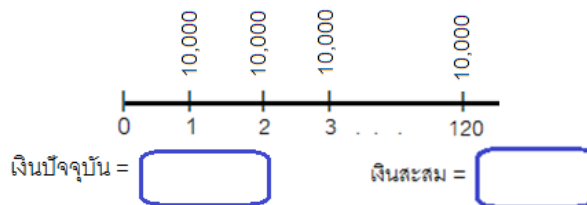
ข) มูลค่าอนาคตของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด ณ ปลายปีที่ 10

ค) ดอกเบี้ยสะสมของเงินกู้

ง) หลังจากผ่อนชำระไปแล้ว 5 ปี นายเอ ต้องการชำระคืนหนี้ทั้งหมด (ปิดยอดหนี้) นายเอ จะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดเท่าใด ณ ปลายปีที่ 5

วิธีทำ ก) เงินต้นหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด

จากโจทย์ เขียนแผนแสดงกระแสเงินสดได้ดังนี้



และจากโจทย์อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน เท่ากับ $0.06 / 12 = 0.005$

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด

$$\begin{aligned}
 &= 10,000a_{\overline{120}|0.005} \\
 &= 10,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.005)^{-120}}{0.005} \right) = 900,734.53 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ข) มูลค่าอนาคตของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด ณ ปลายปีที่ 10

มูลค่าอนาคตของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด ณ ปลายปีที่ 10

$$\begin{aligned}
 &= P_0 (1 + 0.005)^{120} \\
 &= 900,734.53 (1.005)^{120} = 1,638,793.46 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ค) ดอกเบี้ยสะสมของเงินกู้

$$\text{ดอกเบี้ยสะสมของเงินกู้} = nr - P_0 = 120(10,000) - 900,734.53 = 299,265.47 \text{ บาท}$$

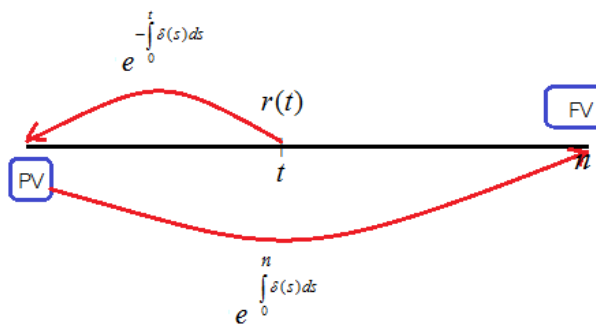
ง) หลังจากผ่อนชำระไปแล้ว 5 ปี นายเอ ต้องการชำระคืนหนี้ทั้งหมด (ปิดยอดหนี้) นายเอ จะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดเท่าใด ณ ปลายปีที่ 5 ในที่นี้ นายเอผ่อนชำระไปแล้ว 5 ปี แสดงว่างวดที่ 60 ชำระไปแล้ว เหลืออีก 60 งวดที่ยังไม่ชำระ

$$\begin{aligned}\text{ดังนั้น นายเอจะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมด} &= \text{มูลค่าปัจจุบันของค่างวดงวดที่เหลือ ณ ปลายงวดที่ 60} \\ &= 10,000a_{\overline{60}|0.005} \\ &= 10,000\left(\frac{1-(1+0.005)^{-60}}{0.005}\right) = 517,255.61 \text{ บาท} \quad \square\end{aligned}$$

2.2.3 ค่างวดจ่ายต่อเนื่อง

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการจ่ายหรือการลงทุนอย่างต่อเนื่องว่าการจ่ายหรือการลงทุนอย่างต่อเนื่องมักไม่ค่อยไม่ปรากฏในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากในทางทฤษฎี ทาง การวิเคราะห์ และการประมาณค่าสำหรับการลงทุนหรือการจ่ายที่มีการจ่ายถี่ๆ หรือคาบเวลาสั้นๆ เช่น การจ่ายรายวัน การจ่ายรายสัปดาห์ ระยะเวลาเป็นปี เป็นต้น

สมมติการจ่ายต่อเนื่อง ด้วยอัตรา $r(t)$ ต่อปี ที่เวลา t ใดๆ จ่ายเป็นเวลา n ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง $\delta(t)$ ต่อปี ซึ่งเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดของการจ่ายและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตได้ดังรูป



รูปที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายอย่างต่อเนื่อง
มูลค่าปัจจุบัน (PV) ของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องบนช่วง $[0, n]$ อยู่ในรูป

$$PV = \int_0^n e^{-\int_0^t \delta(s) ds} r(t) dt \quad (2.27)$$

โดยที่มูลค่าอนาคต (FV) ของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องบนช่วง $[0, n]$ อยู่ในรูป

$$\begin{aligned}
 FV &= \int_0^n e^{\int_0^t \delta(s) ds} r(t) dt \\
 &= \int_0^n e^{\int_0^t \delta(s) ds} e^{-\int_0^t \delta(s) ds} r(t) dt = \left(\int_0^n e^{-\int_0^t \delta(s) ds} r(t) dt \right) e^{\int_0^n \delta(s) ds} \\
 &= P V e^{\int_0^n \delta(s) ds} \quad (2.28)
 \end{aligned}$$

กรณีเฉพาะ สำหรับ $r(t)=1$, $\delta(t)=\delta$ และ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่า δ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องบนช่วง $[0, n]$ ของกรณีนี้เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\bar{a}_{\overline{n}|}$ จะได้

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n e^{-\delta t} (1) dt = \frac{1 - e^{-\delta n}}{\delta} = \frac{1 - v^n}{\delta} \quad (2.29)$$

เมื่อ $v = e^{-\delta}$ และมูลค่าอนาคตของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องบนช่วง $[0, n]$ ของกรณีนี้เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\bar{s}_{\overline{n}|}$ จะได้

$$\bar{s}_{\overline{n}|} = \int_0^n e^{\int_0^t \delta ds} (1) ds = \frac{e^{\delta n} - 1}{\delta} = e^{\delta n} \bar{a}_{\overline{n}|} \quad (2.30)$$

ดังนั้น ถ้ายอดเงินกู้ยืม ณ ปัจจุบันเท่ากับ P_0 บาท จ่ายชำระต่อเนื่องด้วยอัตรา r บาทต่อปี จำนวน n ปี จะได้ความสัมพันธ์ คือ

$$P_0 = r \bar{a}_{\overline{n}|} = r \left(\frac{1 - v^n}{\delta} \right) \quad (2.31)$$

และเงินสะสม S_n ของการจ่ายชำระต่อเนื่องด้วยอัตรา r บาทต่อปี จำนวน n ปี อยู่ในรูป

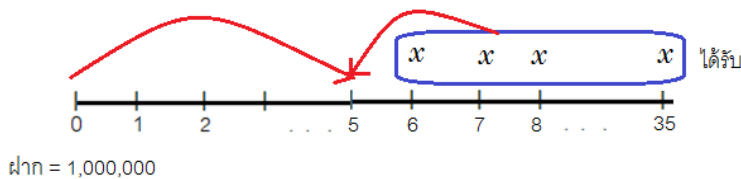
$$S_n = r \bar{s}_{\overline{n}|} = r e^{\delta n} \bar{a}_{\overline{n}|} \quad (2.32)$$

โดยที่ชำระสะสมเป็นเงิน $\int_0^n r(t) dt = \int_0^n r dt = nr$ บาท ดังนั้น

$$\text{ดอกเบี้ยจ่าย} = \text{เงินที่จ่ายทั้งหมด} - \text{เงินที่กู้} = nr - P_0 \quad (2.33)$$

ตัวอย่างที่ 2.8 ฝากเงินจำนวน 1,000,000 บาทเข้ากองทุนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 4% ต่อปี และกองทุนเริ่มจ่ายเงินคืนปีละเท่าๆกัน ปลายปีที่ 6 เรื่อยๆมารวมระยะเวลาการจ่าย 30 ปี จงหาอัตราจ่ายต่อปี (สมมติว่ากองทุนจ่ายคืนเป็นอัตราคงที่)

วิธีทำ สมมติกองทุนจ่ายเงินคืนปีละ x บาท จากโจทย์เขียนแผนภาพของกระแสเงินสด ได้ดังนี้



จากแผนภาพ ณ ปลายปีที่ 5 จะได้ว่า

เงินสะสมของเงินฝาก = เงินปัจจุบันของเงินที่ได้รับคืนปีละ x บาท จากกองทุน นาน 30 ปี

$$1,000,000e^{0.04(5)} = x\bar{a}_{\overline{n}|i}$$

$$1,000,000e^{0.04(5)} = x \left(\frac{1 - e^{-0.04(30)}}{0.04} \right)$$

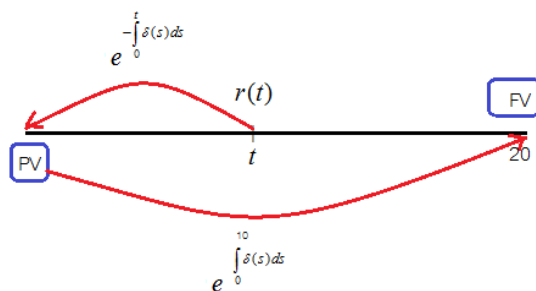
โดยการแก้สมการจะได้ $x = 69,913.72$ บาท

นั่นคือ กองทุนเริ่มจ่ายเงินคืนด้วยอัตรา 69,913.72 บาท ต่อปี

□

ตัวอย่างที่ 2.9 จงหามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายค่ารายงวดต่อเนื่อง ที่มีการจ่ายตั้งแต่ต้นปีแรก เป็นเวลานาน 20 ปี โดยจ่ายต่อปี ที่เวลา t ใดๆ ด้วยอัตรา $2t^2 + 1$ บาท และมีอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง ที่เวลา t ใดๆ เท่ากับ $\frac{1}{t+2}$ ต่อปี

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์กำหนดให้ $r(t) = 2t^2 + 1$, $\delta(t) = \frac{1}{t+2}$ และ $n = 20$ ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดที่เวลา t ใดๆ ดังนี้



จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายที่เวลา t ใดๆ เท่ากับ

$$r(t) e^{-\int_0^t \delta(s) ds} = (2t^2 + 1) e^{-\int_0^t \frac{1}{s+2} ds} = \frac{2(1+2t^2)}{2+t}$$

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย เท่ากับ

$$\begin{aligned} \int_0^{20} r(t) e^{-\int_0^t \delta(s) ds} dt &= \int_0^{20} \frac{2(1+2t^2)}{2+t} dt \\ &= \left[2(-12-4t+t^2+9\ln[2+t]) \right]_0^{20} \\ &= 640 + \ln 121 + 4\ln 14,641 \approx 683.16 \quad \text{บาท} \end{aligned}$$

และมูลค่าอนาคตของการจ่าย เท่ากับ $PVe^{\int_0^{20} \delta(t) dt} = 683.16e^{\int_0^{20} \frac{1}{t+2} dt} \approx 7,514.76$ บาท $\square$

ตัวอย่างที่ 2.10 สำหรับการจ่ายแบบต่อเนื่องด้วยอัตราการจ่ายต่อปี $r(t) = e^{0.02t}$ ที่เวลา t และมีกำลังดอกเบี้ย 0.05 จงหามูลค่าปัจจุบันที่เวลา $t=0$ สำหรับ

ก) เงินรายปีจ่ายต่อเนื่อง จ่ายเป็นระยะเวลา 20 ปี ($n=20$)

ข) เงินรายปีจ่ายต่อเนื่อง จ่ายตลอดไป ($n \rightarrow \infty$)

วิธีทำ ก) จากโจทย์ จะได้

$$PV = \int_0^{20} r(t) e^{-\delta t} dt = \int_0^{20} e^{0.02t} e^{-0.05t} dt = \int_0^{20} e^{-0.03t} dt = 15.0396 \quad \text{บาท}$$

ข) จากโจทย์ จะได้

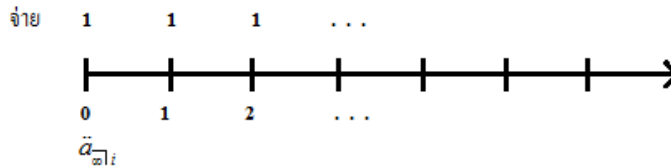
$$PV = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{-0.03t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} (33.3333 - 33.3333e^{-0.03n}) = 33.3333 \quad \text{บาท} \quad \square$$

2.2.4 ค่ารายงวดจ่ายตลอดไป

ค่ารายงวดจ่ายตลอดไป (Perpetuity) เป็นการจ่ายชำระค่ารายงวดแบบไม่มีเวลาสิ้นสุด ($n \rightarrow \infty$) ตัวอย่างของค่ารายงวดชนิดนี้ ได้แก่ พันธบัตรคอนโซล (Concol Bond) ที่ออกโดยรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นสัญญาที่จ่ายเงินปันผลตลอดไป หรือ หุ้นบุริมสิทธิ์แบบที่ไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอน ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลตลอดไป เป็นต้น

ค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด

สมมติจ่ายรายงวดต้นงวด งวดละ 1 บาทตลอดไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด มูลค่าปัจจุบันของค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\ddot{a}_{\infty|i}$ ซึ่งเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังรูป



รูปที่ 2.5 แสดงค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด

จากแผนภาพ จะได้

$$\ddot{a}_{\infty|i} = 1 + v + v^2 + \dots = \frac{1}{1-v} = \frac{1+i}{i} \quad (2.34)$$

เนื่องจาก $\lim_{n \rightarrow \infty} \ddot{a}_{n|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-v^n}{iv} = \frac{1}{iv} = \frac{1+i}{i}$ ดังนั้น $\ddot{a}_{\infty|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ddot{a}_{n|i}$ นั่นคือ สามารถพิจารณาการจ่ายตลอดไปต้นงวดเป็นการจ่ายรายงวดต้นงวด เมื่อ $n \rightarrow \infty$

และ มูลค่าปัจจุบัน (PV) ของค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด งวดละ r บาทตลอดไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด คือ

$$PV = r\ddot{a}_{\infty|i} = r \left(\frac{1+i}{i} \right) \quad (2.35)$$

ตัวอย่างที่ 2.11 นายเอ ควรลงทุนซื้อพันธบัตรชนิดหนึ่งเท่าใด ซึ่งจะจ่ายเงินปันผล 500,000 บาท ต่อปี แก่ครอบครัวของนายเอตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่แรกที่ซื้อ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยสะสมเท่ากับ 4% ต่อปี

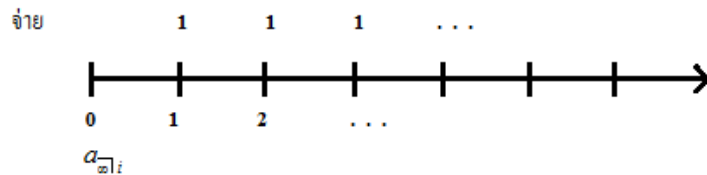
วิธีทำ เนื่องจากเงินที่นายเอลงทุนซื้อพันธบัตร = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับตลอดไป

$$\begin{aligned} &= 500,000 \ddot{a}_{\infty|0.04} \\ &= 500,000 \left(\frac{1+0.04}{0.04} \right) = 13,000,000 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น นายเอ ควรลงทุนซื้อพันธบัตรชนิดนี้ 13,000,000 บาท □

ค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายปลายงวด

สมมติจ่ายรายงวดปลายงวด งวดละ 1 บาทตลอดไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด มูลค่าปัจจุบันของค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายปลายงวด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $a_{\infty|i}$



รูปที่ 2.6 แสดงค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายปลายงวด

จากแผนภาพ จะได้

$$a_{\infty|i} = v + v^2 + v^3 + \dots = \frac{v}{1-v} = \frac{1}{i} \quad (2.36)$$

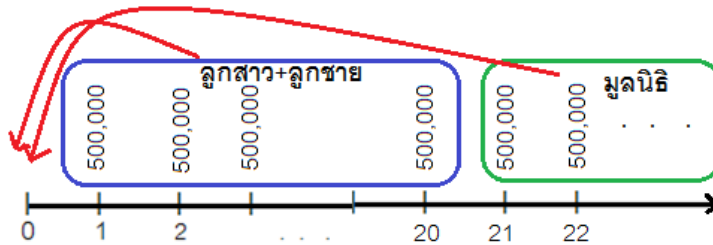
เนื่องจาก $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-v^n}{i} = \frac{1}{i}$ ดังนั้น $a_{\infty|i} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n|i}$ นั่นคือ เราสามารถพิจารณาการจ่ายตลอดไปปลายงวดเป็นการจ่ายรายงวดปลายงวด เมื่อ $n \rightarrow \infty$

และ มูลค่าปัจจุบัน (PV) ของค่ารายงวดจ่ายตลอดไปจ่ายต้นงวด งวดละ r บาทตลอดไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต่องวด คือ

$$PV = ra_{\infty|i} = \frac{r}{i} \quad (2.37)$$

ตัวอย่างที่ 2.12 นายชัยเขียนพินัยกรรมมอบ ดอกเบี้ยเงินฝาก จากเงินต้น 10,000,000 บาท ให้กับลูกชายและลูกสาวคนละครึ่ง เป็นเวลานาน 20 ปี หลังจากนั้นจะมอบดอกเบี้ยเงินฝากให้กับมูลนิธิคนตาบอดตลอดไป ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินที่ลูกสาวและลูกชายได้รับ และมูลค่าปัจจุบันของเงินที่มอบให้กับมูลนิธิ เมื่อเริ่มจ่ายตั้งแต่ปลายงวดที่ 1

วิธีทำ ดอกเบี้ยจากเงินฝาก 10,000,000 บาท ในแต่ละปี เท่ากับ $0.05(10,000,000) = 500,000$ บาท ดอกเบี้ยปีละ 500,000 บาท จะมอบให้กับลูกสาวและลูกชายนาน 20 ปี หลังจากนั้นจะมอบให้กับมูลนิธิตลอดไป ซึ่งเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดได้ดังนี้



จากแผนภาพ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
 \text{มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ลูกสาวและลูกชายได้รับรวมกัน} &= 500,000 a_{\overline{20}|0.05} \\
 &= 500,000 \left(\frac{1 - (1.05)^{-20}}{0.05} \right) \\
 &\approx 6,231,105.17 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ลูกแต่ละคนได้รับ เท่ากับ $6,231,105.17 / 2 \approx 3,115,552.59$ บาท

$$\begin{aligned}
 \text{และ มูลค่าปัจจุบันของเงินที่มอบให้กับมูลนิธิ} &= 500,000 a_{\infty|0.05} (1 + 0.05)^{-20} \\
 &= 500,000 \left(\frac{1}{0.05} \right) (1.05)^{-20} \\
 &\approx 3,768,894.82 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

□

2.2.5 ค่ารายงวดจ่ายแปรเปลี่ยน

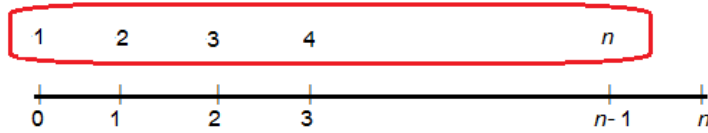
ค่ารายงวดจ่ายแปรเปลี่ยน (Varying Annuity) เป็นค่ารายงวดที่จ่ายไปตามสถานการณ์ ซึ่งมักพบรูปแบบการจ่ายลักษณะนี้มากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การจ่ายชำระค่ารายงวดของการผ่อนชำระบ้าน หรือ รถ ในบางครั้งหากมีรายได้มากขึ้น ก็สามารถจ่ายชำระค่ารายงวดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมซึ่งจะทำให้จ่ายชำระหนี้ได้ครบจำนวนเร็วขึ้น เป็นต้น เราสามารถหามูลค่าปัจจุบันของการจ่ายค่ารายงวดลักษณะนี้ ได้โดยหาผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของค่ารายงวดแต่ละงวด

กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ

2.2.5.1 การจ่ายเพิ่มขึ้นและลดลงด้วยลำดับเลขคณิต

การจ่ายเพิ่มขึ้นต้นงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดต้นงวด จำนวน n งวด โดยจ่ายเริ่มต้น 1 บาทและเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังนี้



รูปที่ 2.7 แสดงค่ารายงวดต้นงวดจ่ายเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท

กำหนดให้ $\uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i}$ และ $\uparrow \ddot{s}_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายต้นงวดเพิ่มขึ้นทุกงวด เพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท เป็นเวลา n งวด ตามลำดับ (จ่ายเริ่มต้น 1 บาท)
จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$\uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = 1 + 2v + 3v^2 + \dots + nv^{n-1} \quad (2.38)$$

$$(2.38) \times v; \quad v \uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = v + 2v^2 + \dots + (n-1)v^{n-1} + nv^n \quad (2.39)$$

$$(2.38) - (2.39); \quad (1-v) \uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = (1 + v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1}) - nv^n \quad (2.40)$$

จัดรูปสมการ (2.40) ได้

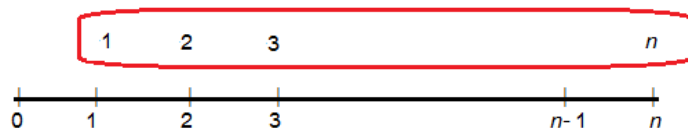
$$\uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{iv} \quad (2.41)$$

จากสมการ (2.41) จะได้มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$\uparrow \ddot{s}_{\overline{n}|i} = \uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} (1+i)^n = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} (1+i)^n - nv^n (1+i)^n}{iv} = \frac{\ddot{s}_{\overline{n}|i} - n}{iv} \quad (2.42)$$

การจ่ายเพิ่มขึ้นปลายงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดปลายงวด จำนวน n งวด โดยจ่ายเริ่มต้น 1 บาทและเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังนี้



รูปที่ 2.8 แสดงค่ารายงวดปลายงวดจ่ายเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท

กำหนดให้ $\uparrow a_{\overline{n}|i}$ และ $\uparrow s_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายปลายงวดเพิ่มขึ้นทุกงวด เพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท เป็นเวลา n งวด ตามลำดับ (จ่ายเริ่มต้น 1 บาท)

จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$\uparrow a_{\overline{n}|i} = v + 2v^2 + \dots + nv^n \quad (2.43)$$

$$\uparrow a_{\overline{n}|i} = v(1 + 2v + 3v^2 + \dots + nv^{n-1}) = v \uparrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i} \quad (2.44)$$

นั่นคือ

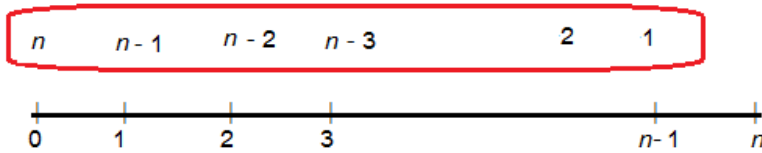
$$\uparrow a_{\overline{n}|i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} - nv^n}{i} \quad (2.45)$$

จากสมการ (2.45) จะได้ มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$\uparrow s_{\overline{n}|i} = \uparrow a_{\overline{n}|i} (1+i)^n = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|i} (1+i)^n - nv^n (1+i)^n}{i} = \frac{\ddot{s}_{\overline{n}|i} - n}{i} \quad (2.46)$$

การจ่ายลดลงต้นงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดต้นงวด จำนวน n งวด โดยจ่ายเริ่มต้น n บาทและลดลง งวดละ 1 บาท ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังนี้



รูปที่ 2.9 แสดงค่ารายงวดต้นงวดจ่ายลดลงงวดละ 1 บาท

กำหนดให้ $\downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i}$ และ $\downarrow \ddot{s}_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายต้นงวดลดลงทุกงวด งวดละ 1 บาท เป็นเวลา n งวด ตามลำดับ โดยจ่ายเริ่มต้น n บาท

จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$\downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = n + (n-1)v + (n-2)v^2 + \dots + 2v^{n-2} + 1v^{n-1} \quad (2.47)$$

$$(2.47) \times v; \quad v \downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = nv + (n-1)v^2 + (n-2)v^3 + \dots + 2v^{n-1} + 1v^n \quad (2.48)$$

$$(2.47) - (2.48); \quad (v-1) \downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = (v + v^2 + \dots + v^{n-1} + v^n) - n \quad (2.49)$$

จัดรูปสมการ (2.49) ได้

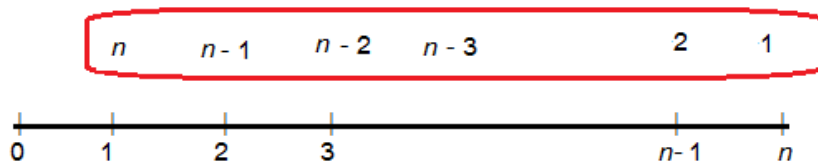
$$\downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{n - a_{\overline{n}|i}}{iv} \quad (2.50)$$

จากสมการ (2.50) จะได้ มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$\downarrow \ddot{s}_{\overline{n}|i} = \downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} (1+i)^n = \left(\frac{n - a_{\overline{n}|i}}{iv} \right) (1+i)^n = \frac{n(1+i)^n - \uparrow s_{\overline{n}|i}}{iv} \quad (2.51)$$

การจ่ายลดลงปลายงวด

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดปลายงวด จำนวน n งวด โดยจ่ายเริ่มต้น n บาทและลดลงงวดละ 1 บาท ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ดังนี้



รูปที่ 2.10 แสดงค่ารายงวดปลายงวดจ่ายเพิ่มขึ้นงวดละ 1 บาท

กำหนดให้ $\downarrow a_{\overline{n}|i}$ และ $\downarrow s_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายปลายงวดลดลงทุกงวด ลดลงงวดละ 1 บาท เป็นเวลา n งวด ตามลำดับ (จ่ายเริ่มต้น 1 บาท)

จากแผนภาพ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$\downarrow a_{\overline{n}|i} = nv + (n-1)v^2 + \dots + 2v^{n-1} + v^n \quad (2.52)$$

$$\downarrow a_{\overline{n}|i} = v(n + (n-1)v + \dots + 2v^{n-2} + v^{n-1}) = v \downarrow \ddot{a}_{\overline{n}|i} = \frac{n - a_{\overline{n}|i}}{i} \quad (2.53)$$

นั่นคือ

$$\downarrow a_{\overline{n}|i} = \frac{n - a_{\overline{n}|i}}{i} \quad (2.54)$$

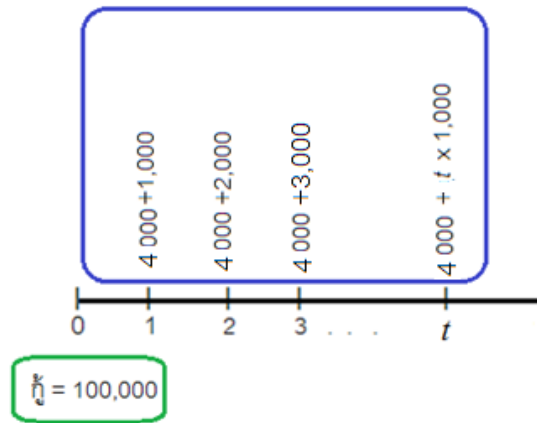
จากสมการ (2.54) จะได้ มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$\downarrow s_{\overline{n}|i} = \downarrow a_{\overline{n}|i} (1+i)^n = \left(\frac{n - a_{\overline{n}|i}}{i} \right) (1+i)^n = \frac{n(1+i)^n - s_{\overline{n}|i}}{i} \quad (2.55)$$

ตัวอย่างที่ 2.13 นายเอ ชำระหนี้เงินกู้ 100,000 บาท โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท ทุกสิ้นเดือน แต่ นายเอ ต้องการผ่อนชำระให้เร็วขึ้นจึงตั้งใจผ่อนชำระเพิ่มขึ้นในทุกๆ เดือน เดือนละ 1,000 บาท หากนายเอ ผ่อนชำระหนี้ตามที่ตั้งใจไว้เขาจะต้องผ่อนนานกี่เดือน (โดยประมาณ) กำหนดอัตราดอกเบี้ย $i^{(12)} = 0.12$

วิธีทำ สมมตินายเอ ต้องผ่อนชำระหนี้จำนวน t เดือน จากโจทย์ อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน เท่ากับ

$$\frac{i^{(12)}}{12} = 0.01 \text{ และเขียนแผนภาพแสดงกระแสเงินสดได้ดังนี้}$$



จากแผนภาพจะได้ความสัมพันธ์ คือ

มูลค่าปัจจุบันของเงินที่กู้ = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย

จะได้

$$100,000 = 4,000a_{\overline{t}|0.01} + 1,000(v + 2v^2 + 3v^3 + \dots + tv^t)$$

$$100 = 4a_{\overline{t}|0.01} + \uparrow a_{\overline{t}|0.01}$$

$$100 = 4a_{\overline{t}|0.01} + \frac{\ddot{a}_{\overline{t}|0.01} - tv^t}{0.01}$$

$$100 = 4\left(\frac{1 - 1.01^{-t}}{0.01}\right) + \frac{\left(\frac{1 - 1.01^{-t}}{0.01(1.01^{-1})}\right) - t(1.01^{-t})}{0.01}$$

จัดรูปสมการใหม่ ได้

$$t(1.01^{-t}) + 105(1.01^{-t}) - 104 = 0$$

สามารถหาคำตอบของสมการนี้ได้โดยใช้วิธีการทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสันซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 3 หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จะได้ $t \approx 10.8077$ เดือน หรือ ประมาณ 10 เดือน 24 วัน □

ตัวอย่างที่ 2.14 จงแสดงว่า $\frac{da_{\overline{n}|i}}{di} = -v^{n+1}(\uparrow s_{\overline{n}|i})$

วิธีทำ เนื่องจาก $a_{\overline{n}|i} = v + v^2 + v^3 + \dots + v^n$, $v = (1+i)^{-1}$ และกฎลูกโซ่ ทำให้ได้

$$\frac{da_{\overline{n}|i}}{di} = \frac{d(v + v^2 + v^3 + \dots + v^n)}{dv} \frac{dv}{di}$$

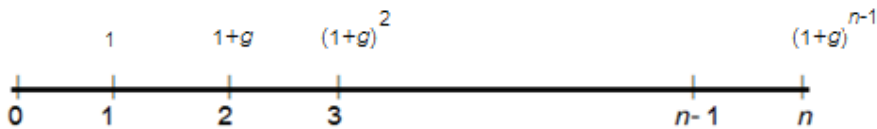
$$\begin{aligned}
 &= (1 + 2v + 3v^2 + \dots + nv^{n-1})(-1v^2) \\
 &= v^{n-1}(1(1+i)^n + 2(1+i)^{n-1} + 3(1+i)^{n-2} + \dots + (n-1)(1+i)^1 + n)(-1v^2) \\
 &= -v^{n+1}(\uparrow s_{\overline{n}|i})
 \end{aligned}$$

ดังนั้น $\frac{da_{\overline{n}|i}}{di} = -v^{n+1}(\uparrow s_{\overline{n}|i})$

□

2.2.5.2 การจ่ายเพิ่มขึ้นและลดลงด้วยอัตราคงที่

พิจารณาการจ่ายค่ารายงวดปลายงวด จำนวน n งวด โดยเริ่มต้น 1 บาทและจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกงวดด้วยอัตราคงที่ g โดยถ้าจ่ายเพิ่มขึ้นกำหนดค่า g เป็นบวกและถ้าจ่ายลดลงกำหนดค่า g เป็นลบ ซึ่งเขียนแผนภาพกระแสเงินสดของการจ่ายได้ ดังนี้



รูปที่ 2.11 แสดงค่ารายงวดปลายงวดจ่ายเพิ่มหรือลดลงด้วยอัตราคงที่ g

กำหนดให้ $Ga_{\overline{n}|i}$ และ $Gs_{\overline{n}|i}$ แทนมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายปลายงวดเพิ่มหรือลดลงด้วยอัตราคงที่ g โดยจ่ายเริ่มต้น 1 บาท จากแผนภาพจะได้ มูลค่าปัจจุบันของการจ่าย คือ

$$Ga_{\overline{n}|i} = v + (1+g)v^2 + (1+g)^2v^3 + \dots + (1+g)^{n-1}v^n \quad (2.56)$$

คูณด้วย $(1+g)$ ทั้ง 2 ข้างของสมการ (2.56) ได้

$$(1+g)Ga_{\overline{n}|i} = (1+g)v + (1+g)^2v^2 + (1+g)^3v^3 + \dots + (1+g)^nv^n \quad (2.57)$$

โดยใช้สูตร ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วม $(1+g)v$ ได้

$$(1+g)Ga_{\overline{n}|i} = \frac{(1+g)v - (1+g)^{n+1}v^{n+1}}{1 - (1+g)v} \quad (2.58)$$

จัดรูปสมการ (2.58) ได้

$$Ga_{\overline{n}|i} = \frac{1 - ((1+g)v)^n}{i - g} \quad (2.59)$$

และ มูลค่าอนาคตของการจ่าย คือ

$$Gs_{\overline{n}|i} = Ga_{\overline{n}|i}(1+i)^n = \frac{1 - ((1+g)v)^n}{i - g}(1+i)^n = \frac{(1+i)^n - (1+g)^n}{i - g} \quad (2.60)$$

ตัวอย่างที่ 2.15 นายเอ ชำระหนี้เงินกู้ 100,000 บาท โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท ทุกสิ้นเดือน แต่นายเอ ต้องการผ่อนชำระคืนครบจำนวนให้เร็วขึ้นจึงตั้งใจผ่อนชำระเพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยอัตรา 10 % ของเดือนก่อนหน้า ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย $i^{(12)} = 0.12$ หากนายเอผ่อนชำระหนี้ตามที่ตั้งใจไว้เขาจะต้องผ่อนนานกี่เดือน (โดยประมาณ)

วิธีทำ สมมติต้องผ่อนชำระหนี้จำนวน t เดือน จากโจทย์อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน เท่ากับ $\frac{i^{(12)}}{12} = 0.01$

จาก ความสัมพันธ์ มูลค่าปัจจุบันของเงินที่กู้ = มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย

$$\text{จะได้} \quad 100,000 = 5,000Ga_{\overline{t}|0.01} = 5,000 \left(\frac{1 - (1 + 0.01)^{-t}}{0.01} \right)$$

$$\text{นั่นคือ} \quad \left(\frac{1.1}{1.01} \right)^t = 2.8$$

$$\text{แก้สมการได้} \quad t = \frac{\ln 2.8}{\ln 1.1 - \ln 1.01} \approx 12.06 \quad \text{หรือ ประมาณ 12 เดือน 2 วัน} \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 2.16 นายเอ ได้วางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมรับวัยเกษียณ ด้วยการทำประกันประเภทสะสมทรัพย์ทุนบำนาญพิเศษ ซึ่งลงทุนประกันต้นปีเริ่มต้น 50,000 บาทต่อปีและสามารถเพิ่มทุนในแต่ละปีได้ตามความต้องการของนักลงทุน จนถึงอายุครบ 60 ปี หลังจากนั้นจะจ่ายเงินเป็นรายปีไปเรื่อยๆ ในลักษณะของบำนาญตั้งแต่ปีที่อายุครบ 61 จนถึงอายุครบ 80 ปี และในปีที่อายุครบ 80 ปี จะจ่ายเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง ถ้าขณะนี้นายเออายุ 30 ปี และลงทุนประกันเริ่มต้น 50,000 บาททันทีตอนต้นปี โดยที่นายเอลงทุนประกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงอายุครบ 60 ปี (จำนวน 31 งวด) แล้วหลังจากนั้นเขาจะได้รับเงินบำนาญปีละเท่าไร ทันทีตั้งแต่อายุ 61 จนถึงอายุครบ 80 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยสะสมร้อยละ 4 ต่อปีทบต้นทุกปี และในปีที่เขายอายุครบ 80 ปี จะได้รับเงินคืนอีก 5,000,000 บาท และจงคำนวณว่านายเอ ลงทุนประกันทั้งหมดเท่าไร และได้ผลตอบแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทุนประกัน

วิธีทำ สมมติออมเพิ่มอัตรา 0.1 ต่อปี ดังนั้นเงินส่งประกันต้นปีในแต่ละปี จะเป็น

$$50,000, \quad 50,000(1 + 0.1), \quad 50,000(1 + 0.1)^2, \quad \dots, \quad 50,000(1 + 0.1)^{30}$$

และจำนวนทุนประกันเท่ากับ

$$\begin{aligned} 50,000(1 + 1.1 + 1.1^2 + \dots + 1.1^{30}) &= 50,000s_{\overline{31}|0.1} \\ &= 50,000 \left(\frac{(1 + 0.1)^{31} - 1}{0.1(1 + 0.1)^{-1}} \right) = 10,006,888.37 \end{aligned}$$

สมมติให้ x เป็นเงินบำนาญที่ได้รับ สามารถคำนวณหา x ได้จาก ความสัมพันธ์ ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{มูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่าย} &= \text{มูลค่าปัจจุบันของเงินที่รับ} \\ 50,000\ddot{a}_{\overline{31}|0.04} &= x\ddot{a}_{\overline{20}|0.04}v^{-30} + 5,000,000v^{-50} \\ 50,000\left(\frac{1-(1.1)^{31}(1.04)^{-31}}{(0.04-0.1)(1.04)^{-1}}\right) &= x\left(\frac{1-(1.04)^{-20}}{0.04}\right)(1.04)^{-30} + 5,000,000(1.04)^{-50} \\ x &= 802,218.13\end{aligned}$$

ดังนั้น ได้รับเงินทั้งหมด $802,218.13(20) + 5,000,000 = 21,044,362.60$ บาท

ได้กำไร $21,044,362.60 - 10,006,888.37 = 11,037,474.23$ บาท

ได้ผลตอบแทนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ $\left(\frac{11,037,474.23}{10,006,888.37}\right)100 = 110.2988$ □

2.3 ค่ารายงวดอัตราราบ

ค่ารายงวดอัตราราบ (Flat Rate) คือ การจ่ายเงินหลายครั้งในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยการคิดดอกเบี้ยแบบเชิงเดียว การคิดค่ารายงวดอัตราราบ มักพบในการผ่อนชำระสินค้าหรือบริการบางชนิด (สินทรัพย์ประเภทมีค่าเสื่อมราคาสูง) เช่น การซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

โดยปกติการผ่อนชำระมักจะผ่อนชำระเป็นรายเดือนซึ่งลักษณะการผ่อนชำระอาจจะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่ต้นงวดแรก (ณ วันทำสัญญา) หรือปลายงวดแรก (หลังจากวันทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด) ก็ได้ การผ่อนชำระค่ารายงวดแบบอัตราราบต้นงวดมักจะไม่ค่อยพบเห็นในทางปฏิบัติมากนัก ดังนั้นสำหรับในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการผ่อนชำระค่ารายงวดแบบอัตราราบปลายงวดเท่านั้นซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติ

หลักการคำนวณค่ารายงวดอัตราราบ

เราสามารถคำนวณค่ารายงวด หรือเงินที่ผ่อนชำระในแต่ละงวด ได้ดังนี้

$$\text{เงินผ่อนชำระแต่ละงวด} = \frac{\text{ราคาสินที่ต้องจ่าย} + \text{ดอกเบี้ย}}{\text{จำนวนงวด}} \quad (2.61)$$

ถ้าให้ P เป็นราคาสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อผ่อน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว i ต่องวด และผ่อนชำระจำนวน n งวด ผ่อนชำระงวดละ f บาท

$$\text{เงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด} = \text{ราคาสินค้า} + \text{ดอกเบี้ย} = P + inP = (1+in)P$$

$$\text{ดังนั้น} \quad \text{เงินผ่อนชำระแต่ละงวด} \quad f = \frac{(1+in)P}{n} \quad (2.62)$$

โดยที่

หนี้ที่เหลือหลังจ่ายงวดที่ t ใดๆ ($0 \leq t \leq n$) = เงินทั้งหมดที่จ่ายทั้งหมด - เงินที่จ่ายไปแล้ว t งวด

$$\text{นั่นคือ} \quad \text{หนี้ที่เหลือหลังจ่ายงวดที่ } t \text{ ใดๆ} = (1+in)P - ft = nf - ft = (n-t)f \quad (2.63)$$

หมายเหตุ ค่ารายงวดนี้อาจจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วหรือยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับทางร้านค้าหรือสถาบันทางการเงินในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการผ่อนรถยนต์ป้ายแดงกับการผ่อนรถมือสอง

ในทางปฏิบัติการผ่อนรถป้ายแดงหรือรถใหม่นั้นผู้ซื้อไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่สำหรับการซื้อรถมือสองผู้ซื้อต้องเสียมูลค่าเพิ่ม 7% เพิ่มเติมจากเงินค่างวดด้วย และในการผ่อนสินค้าแต่ละประเภทผู้ซื้ออาจจะจ่ายเงินค่าสินค้าบางส่วนก่อนตอนแรกก็ได้ เงินที่ลูกค้าจ่ายก่อนบางส่วนนี้ เรียกว่า *เงินดาวน์* ส่วนที่เหลือก็ผ่อนชำระรายงวดโดยคำนวณด้วยสูตร (2.61) ตามเดิม

ตัวอย่าง 2.17 นายเอ ซื้อรถยนต์มือสอง ราคาเงินสด 400,000 บาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ 100,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระทุกเดือน เป็นเวลา 4 ปี ถ้าคิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 5% ต่อปี จงหาว่าต้องผ่อนชำระพร้อมดอกเบี้ยเดือนละเท่าใด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

วิธีทำ นายเอจ่ายเงินดาวน์	100,000	บาท
ยอดเงินที่ต้องผ่อน	$400,000 - 100,000 = 300,000$	บาท
เงินทั้งหมดที่ต้องจ่าย	$300,000(1 + 0.05(4)) = 360,000$	บาท
ค่ารายงวด (ต่อเดือน)	$\frac{360,000}{4(12)} = 7,500$	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	$0.07(7,500) = 525$	บาท

ดังนั้น นายเอต้องผ่อนชำระเดือนละ $7,500 + 525 = 8,025$ บาท □

ตัวอย่าง 2.18 นายบี ซื้อรถยนต์ป้ายแดง ราคาเงินสด 800,000 บาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ 100,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระทุกเดือน เป็นเวลา 4 ปี ถ้าคิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 3% ต่อปี จงหาว่าเขาต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าใด

วิธีทำ	นายปีจ่ายเงินดาวน์	100,000	บาท
	ยอดเงินที่ต้องผ่อน	$800,000 - 100,000 = 700,000$	บาท
	เงินทั้งหมดที่ต้องจ่าย	$700,000(1 + 0.03(4)) = 784,000$	บาท
	ค่ารายงวด (ต่อเดือน)	$\frac{784,000}{4(12)} \approx 16,333.33$	บาท
ดังนั้น	นายปี ต้องผ่อนชำระเดือนละ	16,333.33	บาท

□

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

1) นางเอม กู้เงิน 500,000 บาท สัญญากู้ 10 ปี โดยในช่วง 5 ปี แรกจ่ายชำระเดือนละ 2,000 บาท ทุกๆปลาย เดือน และจ่ายชำระ ในช่วง 5 ปีหลังในสัญญาจะจ่ายค่ารายงวดทุกสิ้นปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี ในช่วง 5 ปีหลังนางเอมจะต้องจ่ายค่ารายงวดปีละเท่าไร จึงจะชำระหนี้ครบตามที่กู้มา (คิดดอกเบี้ยทบต้นตามระยะที่จ่ายค่ารายงวด)

2) นางอรชร ฝากเงินที่ได้จากการขายที่ดินจำนวน 20,000,000 บาท โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน โดยที่ในแต่ละเดือนเธอจะถอนเงิน 100,000 บาท เพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัว ถ้าเธอคาดว่าเธอจะมีอายุอยู่อีก 40 ปี เธอจะยังมีเงินเหลืออยู่หรือไม่ ถ้าเหลือจะเหลือเท่าไร เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานของเธอ

3) นายโอห์ม กู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท ทุกๆต้นเดือนเป็นเวลา 10 ปี และในงวดสุดท้ายต้องจ่ายเพิ่มอีก 200,000 บาท โดยสถาบันการเงินแห่งนี้คิดดอกเบี้ย 6 % ต่อปี ทบต้นทุกเดือน จงหา

3.1) เงินต้นหรือมูลค่าปัจจุบันของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด

3.2) มูลค่าอนาคตของเงินผ่อนชำระค่ารายงวด ณ ปลายปีที่ 10

3.3) ดอกเบี้ยสะสมของเงินกู้

3.4) หลังจากผ่อนชำระไปแล้ว 5 ปี นายโอห์ม ต้องการชำระคืนหนี้ทั้งหมด (ปิดยอดหนี้)

นายโอห์ม จะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดเท่าใด ณ ปลายปีที่ 5

4) จงหามูลค่าสะสมของการฝากเงิน 1,000,000 บาทเข้ากองทุนแห่งหนึ่งในครั้งแรกตอนต้นปีแรก ซึ่งมีการสะสมมูลค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 4% ต่อปี และมีอัตราฝาก 5,000 บาท ต่อปี ตั้งแต่ต้นปีที่ 2 เรื่อยๆไปจนถึง ปีที่ 20

5) จงหามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของการจ่ายค่ารายงวดต่อเนื่อง ที่มีการจ่ายตั้งแต่ต้นปีแรกเป็นเวลานาน 20 ปี จ่ายต่อปี ด้วยอัตรา $t^2 + 1$ บาทต่อปี และอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง เท่ากับ

$\frac{1}{t+1}$ ต่อปี โดยที่ปลายปีที่ 20 จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 100,000 บาท

6) นายเอกชัย ลงทุนซื้อพันธบัตรคอนโซล ราคา 10,000,000 บาท เพื่อรับเงินปันผล ทุกปีตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยสะสมเท่ากับ 5% ต่อปี ลูกหลานนายเอกชัย จะได้รับเงินปันผลปีละเท่าไร

7) นายพรชัย เขียนพินัยกรรมมอบ ดอกเบี้ยเงินฝาก จากเงินต้น 10,000,000 บาท ทุกๆเดือน ให้กับมูลนิธิคนตาบอดตลอดไป โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี ทบต้นทุก 3เดือน จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินบริจาค เมื่อจ่ายปลายงวดเริ่มตั้งแต่ปลายงวดที่ 10

8) นายเอกวุธ ชำระหนี้เงินกู้ 200,000 บาท โดยการผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท ทุกสิ้นเดือน แต่นายเอกวุธต้องการใช้เงินในการลงทุนจึงตั้งใจผ่อนชำระในเดือนลดลงทุกๆเดือน เดือนละ 1,000 บาท แต่การชำระในแต่ละเดือนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย $i^{(12)} = 0.12$ หากนายเอกวุธ ผ่อนชำระหนี้ตามที่ตั้งใจไว้เขาจะต้องผ่อนนานกี่เดือน (โดยประมาณ)

9) นายเอ็ม ซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยจ่ายเงินดาวน์ 300,000 บาทและตกลงจะจ่าย 10,000 บาท ทุกๆเดือนเป็นเวลา 20 ปี คนขายคิดดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นทุก เดือน (จ่ายปลายงวด)

9.1) บ้านหลังนี้มีมูลค่าเป็นเงินสดเท่าไร

9.2) ถ้านายเอ็มขาดชำระงวดที่ 12-15 งวดที่ 16 เขาต้องชำระเท่าใดโดยที่หลังจากนั้นเขาจ่ายค่ารายงวดตามปกติ

9.3) ถ้านายเอ็มจ่ายปกติเรื่อยมาจนถึงงวดที่ 121 เขาต้องการผ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 บาทต่อเดือนเขาจะผ่อนได้เร็วกว่าเดิมกี่เดือน (โดยประมาณ)

9.4) หลังจากชำระไป 120 งวด ในงวดที่ 121 นายเอ็มต้องการชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดตั้งนั้นในงวดที่ 121 นายเอ็มต้องชำระเงินทั้งหมดเท่าใด

10) นายหนึ่งซื้อบ้านหลังหนึ่งจ่ายเงินดาวน์ 200,000 บาทและตกลงจะจ่าย 8,000 บาท ทุกๆ เดือนเป็นเวลา 10 ปี คนขายคิดดอกเบี้ย 8% ต่อปี ทบต้นทุก เดือน (จ่ายต้นงวด)

10.1) บ้านหลังนี้มีมูลค่าเป็นเงินสดเท่าไร

10.2) ถ้านายหนึ่งขาดชำระ 12 งวดแรก งวดที่ 13 เขาต้องชำระเท่าใดถึงจะทันเวลาโดยที่ตั้งแต่งวดที่ 13 เป็นต้นไปจ่ายค่ารายงวดใหม่งวดละเท่าๆกัน (รีไฟแนนซ์)

10.3) หลังจาก นายหนึ่งผ่อนชำระตามปกติมา 12 งวด แต่เขาต้องการให้ผ่อนชำระหนี้ให้ครบจำนวนภายใน 6 ปี ต่อจากนี้ เขาต้องชำระรายเดือนเดือนละเท่าไร

10.4) หลังจากชำระไป 24 งวด นายเอ็ม ต้องการผ่อนชำระต่อเดือนเพิ่มขึ้นอีก 10% ต่อเดือน เขาจะผ่อนชำระหมดครบจำนวนเร็วกว่าเดิมกี่งวด

11) สัญญาฉบับหนึ่งกำหนดให้ชำระ 16,000 บาททุก 6 เดือน เป็นเวลา 10 ปี และชำระอีก 100,000 บาท ณ วันครบสัญญา จงหามูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตของเงินตามสัญญาดังกล่าว ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน (จ่ายปลายงวด)

12) นายสงบซื้อรถเก๋งราคา 54,000 บาท เขาชำระเงินดาวน์ 9,000 บาท และจะจ่ายส่วนที่เหลือด้วยการผ่อนชำระรายเดือนๆละเท่าๆกัน 15 งวด งวดแรกถึงกำหนดชำระใน 1 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 6% ต่อปี ให้หาจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระรายเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

13) กมลวรรณซื้อโทรทัศน์ราคา 25,000 บาท (ราคาปัจจุบัน) โดยชำระเงินก้อนแรกไปก่อนในวันที่ซื้อเป็นเงิน 1,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระเป็นรายเดือน ทั้งสิ้น 6 เดือน โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยทบต้น 1.3% ต่อเดือน กมลวรรณจะต้องชำระเงินเดือนละเท่าไร (จ่ายปลายงวด)

14) นายคมกฤษซื้อบ้านหลังหนึ่ง โดยจ่ายเงินดาวน์ไป 260,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระกับธนาคารเดือนละ 13,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี ถ้าบ้านหลังนี้ราคาเงินสดเท่ากับ 3,000,000 บาท อยากทราบว่า ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไรต่อปี (จ่ายต้นงวด)

15) นายสมชายกู้เงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาจำนวน 20,000 บาท โดยจะต้องจ่ายคืนทุกๆ 3 เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี โดยกองทุนการศึกษาคิดดอกเบี้ย 5% ต่อปี คิดทบต้นทุกๆ 3 เดือน เขาจะต้องจ่ายงวดละเท่าไร (จ่ายปลายงวด)

16) นาย A กู้เงินกับธนาคารสี่เขียวแก่ จำนวน 40,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมต่างๆและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระบุในสัญญาจะจ่ายชำระเงินต้นคงที่เดือนละ 8,000 บาท จงสร้างตารางการผ่อนชำระหนี้ของนาย A ในแต่ละเดือน และจงหาจำนวนเงินทั้งหมดที่นาย A ชำระกับธนาคาร (จ่ายปลายงวด)

17) นาย A กู้เงินกับธนาคารสี่ชมพู จำนวน 40,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมต่างๆและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระบุในสัญญาจะจ่ายชำระเงินรายเดือนคงที่เดือนละ 8,000 บาท จงสร้างตารางการผ่อนชำระหนี้ของนาย A ในแต่ละเดือน และจงหาจำนวนเงินทั้งหมดที่นาย A ชำระกับธนาคาร (จ่ายปลายงวด) เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับข้อ 16)

18) นาย A ซื้อรถยนต์ป้ายแดงยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลบิก ราคา 890,000 บาท บริษัทไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ 90 เปอร์เซ็นต์ของราคารถ โดยผ่อนรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี เขาจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร และรวมเขาจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

19) นาย A ซื้อคอนโดมิเนียมลุมพินีลาดพร้าว พื้นที่ 32 ตารางเมตร ราคา 1,850,000 บาท โดยกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารสึสึม ซึ่งกู้ได้ในวงเงิน 90 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นเวลา 20 ปี เขาจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร และรวมเขาจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ถ้าราคาประเมินของธนาคาร เท่ากับ 2,000,000 บาท (จ่ายต้นงวด)

หมายเหตุ ราคาประเมินคือราคาสินทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้เงิน ซึ่งอาจจะมากกว่าราคาซื้อขายจริงก็ได้ โดยวงเงินกู้ที่ธนาคารกำหนดจะคำนวณจากราคาประเมิน

20) นาย A วางแผนทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ โดยกู้เงินกับสถาบันการเงินที่ตนเป็นสมาชิกซึ่งสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ แล้วปล่อยกู้กับลูกค้ารายย่อย ถ้านาย A กู้เงินกับสถาบันการเงินนี้ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 7 ต่อปีผ่อนชำระรายเดือนเป็นเวลา 2 ปี และนำเงินทั้งหมดไปปล่อยกู้ รายเดือน ทุกๆเดือนเป็นเวลา 2 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 2 ต่อเดือน เมื่อครบเวลา 2 ปี แผนธุรกิจของนาย A จะให้ผลตอบแทนทั้งหมดเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร (จ่ายปลายงวด)

21) ไม้ซื้อห้องชุดห้องหนึ่งโดยวางเงินดาวน์ 100,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระกับธนาคาร เดือนๆละ 10,000 บาท จำนวน 120 เดือน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายต้นงวดแรก ราคาเงินสดของห้องชุดเท่ากับเท่าไร

22) นายหมู ซื้อบ้านราคา 2,000,000 บาท โดยวางเงินดาวน์ 20% ของราคาบ้าน ที่เหลือผ่อนชำระกับธนาคาร เดือนละ 20,000 บาท ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี คิดทบต้นทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายต้นงวดแรกจะต้องผ่อนนานเท่าใด (จำนวนเดือน)

23) นายเป็ด ซื้อบ้านราคา 3,000,000 บาท โดยวางเงินดาวน์ 600,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระกับธนาคารทุกเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี ถ้าธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรก ค่ารายงวด(ผ่อนชำระเดือนละ)เท่ากับเท่าไร

24) นางกวาง ซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยจ่ายเงินดาวน์ 200,000 บาท ที่เหลือผ่อนกับธนาคารเดือนละ 28,000 บาท และผ่อนลดลงเดือนละ 1000 บาท เป็นระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน โดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรก จงหา

24.1) บ้านหลังนี้มีมูลค่าเป็นเงินสดเท่ากับ 2,000,000 บาท จะต้องผ่อนนานกี่ปี

24.2) ถ้านางกวางจ่ายเงินอย่างปกติจนกระทั่งถึงงวดที่ 20 แต่งวดที่ 21 ปรากฏว่า ผักเงินสามี่ไปจ่ายแต่สามี่ลืมจ่ายจึงทำให้ขาดจ่ายไป 1 งวด ในงวดที่ 22 นางกวางต้องจ่ายชำระเงินค่าบ้านเท่าไร จึงทำให้หลังจากนี้ผ่อนจ่ายตามปกติและผ่อนครบทันตามกำหนดเวลา

25) นายเสือซื้อห้องชุดราคา 1,000,000 บาท กู้ ได้ 100 % และผ่อนชำระกับธนาคาร เดือนละ 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,000 ทุกเดือน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีทบต้นทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรก เขาจะต้องผ่อนนานกี่ปีและเขาจ่ายเงินเป็นค่าดอกเบี้ยสะสมเท่าไร

26) นายกบ ซื้อบ้านหลังหนึ่งราคา 2,000,000 บาท ผ่อนชำระกับธนาคารทุกเดือน โดยใน 10 ปีแรก ผ่อนชำระเดือนละ 15,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน เริ่มจ่ายปลายงวดแรก และ ใน 10 ปี หลัง จ่ายชำระต่อเดือนอีกจำนวนหนึ่ง ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายปลายงวดที่ 121 ต่อจากการผ่อนเดิม นายกบจ่ายชำระเดือนละกี่บาทในช่วง 10 ปีหลัง

